

Nom : Prénom :

Brevet Blanc de Mathématiques

Durée de l'épreuve : 2 heures

Le sujet est composé de 5 pages.

- Toute réponse doit être parfaitement justifiée (sauf indication contraire dans la consigne).
- La qualité, la clarté de la rédaction et la maîtrise de la langue seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.
- Les exercices seront traités dans l'ordre de votre choix.
- L'emploi de la calculatrice est autorisé.

Barème des exercices :

Exercice	Nombre de points		Compétences
1		14	Calculer
2		12	Calculer
3		15	
4		16	
5		14	Raisonner
6		9	Chercher
7		12	
8		8	Algorithmes
Total		100	

Exercice 1 :

14 points

Pour les questions A, B et C, on écrira **toutes les étapes de calcul** menant à la réponse sur sa copie. Il ne sera attribué aucun points si la réponse n'est pas justifiée soigneusement

		Réponse n °1	Réponse n °2	Réponse n °3																																
A	Le nombre $\frac{7}{5} - \frac{4}{5} \times \frac{1}{3}$	$\frac{17}{15}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{10}$																																
B	Le nombre $\frac{4^{-8} \times 4^5}{4^3}$	4^{-6}	1	4^{-16}																																
C	L'équation $5x + 12 = 3$ a pour solution	1,8	-3	-1,8																																
D	La formule à saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers le bas est : <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Valeurs</td><td>$3x^2 - 8x$</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>-5</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>-4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>35</td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Valeurs	$3x^2 - 8x$		2	0	0		3	1	-5		4	2	-4		5	3	3		6	4	16		7	5	35		$3 * A2 ^ 2 - 8 * A2$	$= 3 * A1 ^ 2 - 8 * A1$	$= 3 * A2 ^ 2 - 8 * A2$
	A	B	C																																	
1	Valeurs	$3x^2 - 8x$																																		
2	0	0																																		
3	1	-5																																		
4	2	-4																																		
5	3	3																																		
6	4	16																																		
7	5	35																																		

Exercice 2 :

12 points

On considère l'expression suivante : $B = (5x - 1)(2x - 3) + (5x - 1)(3x - 4)$

- Développer, réduire et ordonner l'expression B.
- Factoriser l'expression B
- Parmi les trois expression précédente, choisir l'expression qui vous paraît la plus adaptée et calculer la valeur de B pour $x = \frac{1}{5}$.

Exercice 3 :

15 points

Un professeur de SVT demande aux 29 élèves d'une classe de sixième de faire germer des graines de blé chez eux. Le tableau Excel ci-dessous donne les tailles des plantules (petites plantes) des 29 élèves à 10 jours après la mise en germination.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Tailles des plantules (en cm)	0	8	12	14	16	17	18	19	20	21	22	Total	
2	Effectifs	1	2	2	4	2	2	3	3	4	4	2		

- Combien de plantules ont une taille qui mesure au plus 12cm?
- Donner l'étendue de cette série.
- Calculer la moyenne de cette série. **Arrondir au dixième près.**
- Déterminer la médiane de cette série et interpréter le résultat.
- On considère qu'un élève a bien respecté le protocole si la taille de la plantule à 10 jours est supérieure ou égale à 14cm.
Quel pourcentage des élèves de la classe a bien respecté le protocole? **Arrondir à l'unité.**
- Le professeur a fait lui-même la même expérience en suivant le même protocole. Il a relevé la taille obtenue à 10 jours de germination.
Prouver que, si on ajoute la donnée du professeur à cette série, la médiane ne changera pas.

Exercice 4 :

16 points

- Décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers.
- Déterminer deux diviseurs communs aux nombres 162 et 108 plus grands que 10.
- Un snack vend des barquettes composées de nems et de samossas. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samossas. Dans chaque barquette le nombre de nems et de samossas doit être le même.
Tous les nems et tous les samossas doivent être utilisés.
 - Le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes?
 - Quel nombre maximal de barquettes pourra-t-il réaliser?
 - Dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samossas dans chaque barquette?

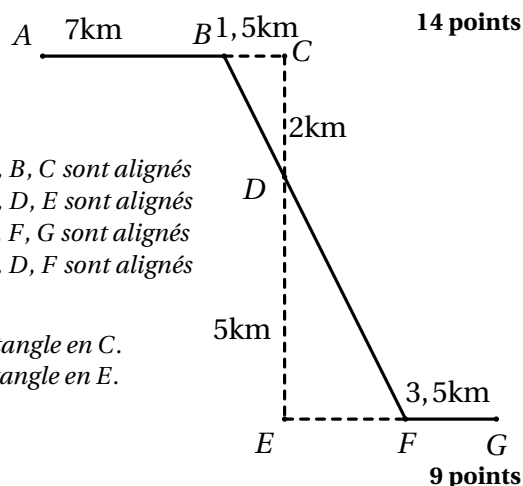
Exercice 5 :

Aya participe à un rallye VTT sur un parcours balisé.
Le trajet est représenté en traits pleins sur la figure ci-dessous.
Le départ du rallye est en A et l'arrivée est en G.

- Montrez que $BD = 2,5\text{km}$
- Justifiez que les droites (BC) et (EF) sont parallèles.
- En déduire la longueur DF .
- Calculez la longueur totale du parcours effectué par Aya lors de ce rallye.

Les points A, B, C sont alignés
Les points C, D, E sont alignés
Les points E, F, G sont alignés
Les points B, D, F sont alignés

BCD est rectangle en C.
 DEF est rectangle en E.



14 points

9 points

Exercice 6 :

C'est bientôt le printemps, Mme Durand doit changer les quatre pneus de sa voiture. Elle souhaite commander ses nouveaux pneus sur un site internet qui propose une réduction de 20% sur chaque pneu acheté de la marque Goodyear.
A l'aide des informations suivantes, déterminer la somme qu'elle devra payer pour l'achat de ses quatre pneus si elle profite de l'offre de réduction.

Doc 1 : Les tarifs affichés sur le site internet

14"	MICHELIN	GOODYEAR
155/65 R 14 75T	51,90	45,90
175/65 R 14 82T	48,90	43,90
15"		
185/65 R 15 88T	58,90	51,90
185/65 R 15 88H	70,90	58,50
185/60 R 15 84H	67,90	60,50
195/65 R 15 91H	57,90	47,90
16"		
195/55 R 16 87H	87,90	77,90
205/60 R 16 92H	88,90	76,50
205/55 R 16 91V	69,90	59,50
215/55 R 16 97W/Y	116,90	101,90

Doc 2 : Ce que signifie les information sur un pneu :



Doc 3 : Résultat d'un test

Mme Durand, à l'aide des informations que vous nous avez fournies concernant votre véhicule, voici les dimensions des pneus qui conviennent pour votre voiture

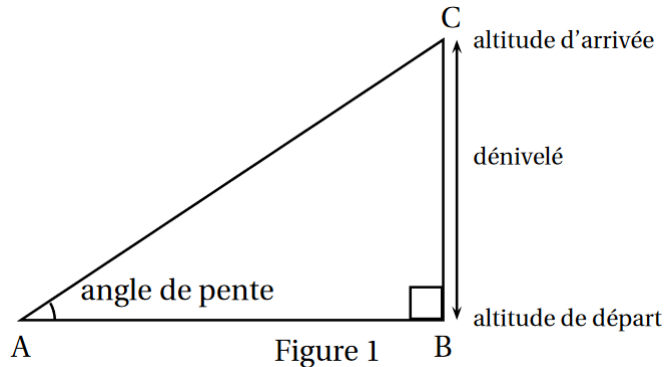
Diamètre	15
Hauteur	65
Charge	88
Largeur	185
Vitesse	H

Exercice 7 :

12 points

Pour la course à pied en montagne, certains sportifs mesurent leur performance par la **vitesse ascensionnelle**, notée V_a .

V_a est le quotient du dénivelé de la course, exprimé en mètres, par la durée, exprimée en heure.

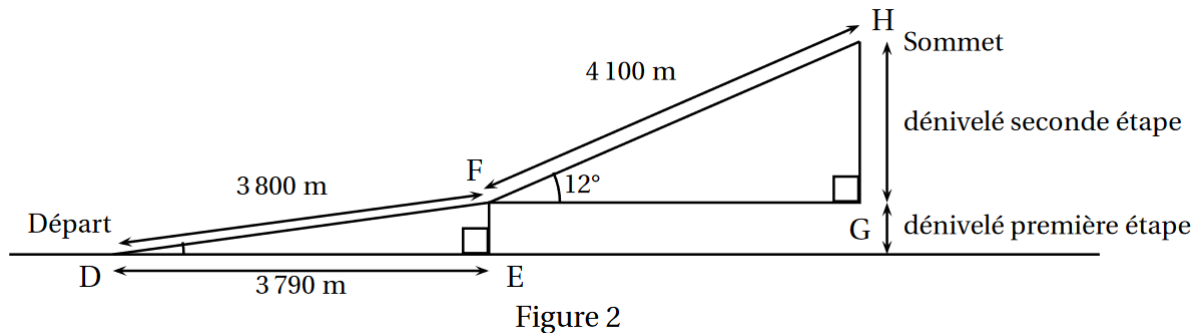


Par exemple : pour un dénivelé de 4 500 m et une durée de parcours de 3 h : $V_a = 1500$ m/h.

Rappel : le dénivelé de la course est la différence entre l'altitude à l'arrivée et l'altitude au départ.

Un coureur de haut niveau souhaite atteindre une vitesse ascensionnelle d'au moins 1 400 m/h lors de sa prochaine course.

La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur.



Le parcours se décompose en deux étapes (voir figure 2) :

- Première étape de 3 800 m pour un déplacement horizontal de 3 790 m.
- Seconde étape de 4,1 km avec un angle de pente d'environ 12° .

1. Vérifier que le dénivelé de la première étape est environ 275,5 m.
2. Quel est le dénivelé de la seconde étape?
3. Depuis le départ, le coureur met 48 minutes pour arriver au sommet.
Le coureur atteint-il son objectif?

Exercice 8 :

8 points

Gabrielle a créé quatre variables **x**, **Étape 1**, **Étape 2** et **Résultat**, puis elle a saisi le script ci-contre (en couleur sur l'ANNEXE) en langage Scratch.

1. Vérifier que si la valeur saisie de **x** est 5, alors le résultat est 63
2. Quel résultat obtient-on si la valeur de **x** est -3?
3. Parmi les expressions suivantes, recopier celle qui correspond au résultat affiché par le script.
 - $A = (x + 4) \times (2x - 3)$
 - $B = x + 4 \times 2x - 3$
 - $C = x + 4 \times (2x - 3)$
4. Pour quelle(s) valeur(s) de **x** obtient-on un résultat égal à 0?

